



Cabildo Insular de Tenerife

Manual de usuario de API de datos meteorológicos

Información de control de versiones

Título del Documento:	Manual de usuario de API de datos meteorológicos
Nombre del Proyecto:	Datos abiertos y reutilización de activos
Fecha:	23/08/2023
Estado	

Historial de versiones:

<i>Versión</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción de los cambios</i>
1.0	23/08/2023	Versión inicial
2.0	16/02/2024	Añadida información sobre la v2.0.0 de la API

Índice

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	4
2	VERSIONES ACCESIBLES	4
2.1	V1.1.0	4
2.2	V2.0.0	4
3	ENDPOINTS DISPONIBLES	5
3.1	Medidas	5
3.2	Instrumentos	5
3.3	Estaciones	5
3.4	Sensores disponibles en una estación	6
3.5	Medidas diezminutales (v2.0.0)	6
3.6	Medidas diarias (v1.1.0)	7
3.7	Medidas diarias (v2.0.0)	8
4	EJEMPLOS DE RESPUESTA DE ENDPOINTS	8
4.1	Medidas	8
4.2	Instrumentos	9
4.3	Estaciones	9
4.4	Sensores disponibles en una estación	9
4.5	Medidas diezminutales (v2.0.0)	10
4.6	Medidas diarias	11
5	ERRORES POSIBLES	12
5.1	Error 400	12
5.2	Error 404	12
5.3	Error 429	12
5.4	Error 500	12

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento se enmarca dentro de la iniciativa **“Datos abiertos y reutilización de activos”** puesta en marcha por el Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife (ECIT). Este documento tiene como alcance por tanto dicho componente.

Los objetivos de este documento son:

- Dar a conocer los endpoints existentes en la API de datos meteorológicos.
- Dar a conocer las versiones de la API accesibles.
- Proporcionar ejemplos de respuesta de los endpoints disponibles en la API.
- Mostrar los errores posibles contemplados en las respuestas de la API.

2 VERSIONES ACCESIBLES

Se listan a continuación todas las versiones de la API accesibles vía URL y funcionales:

2.1 V1.1.0

URL: <https://datos.tenerife.es/api/meteo/v1/>

URL Swagger: <https://datos.tenerife.es/api/meteo/v1/docs/>

Endpoints disponibles:

- /measures
- /measures/instruments
- /stations/
- /stations/{idWeatherstation}/sensors
- /summarized/station/{idWeatherstation}/year/{year}/{page}

2.2 V2.0.0

URL: <https://datos.tenerife.es/api/meteo/v2/>
<https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/>

URL Swagger: <https://datos.tenerife.es/api/meteo/v2/docs/>
<https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/docs/>

Endpoints disponibles:

- /measures
- /measures/instruments
- /stations/
- /stations/{idWeatherstation}/sensors
- /readings/station/{idWeatherstation}/sensor/{idWeatherstationsensor}/from/{dateFrom}/to/{dateTo}/{page}
- /summarized/station/{idWeatherstation}/year/{year}/

3 ENDPOINTS DISPONIBLES

Todos los endpoints que aparecen a continuación, devuelven la respuesta en formato JSON.

3.1 Medidas

Permite consultar el listado de las medidas de datos meteorológicos que pueden devolver los distintos sensores de cada estación agrometeorológica.

En la respuesta se obtienen los campos:

- ID del tipo de medida
- Alias del tipo de medida
- Nombre del tipo de medida
- Unidad de la medida

Para acceder al endpoint:

- URL: <https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/measures>
- Parámetros: No acepta parámetros adicionales

3.2 Instrumentos

Permite consultar el listado de instrumentos de medida o sensores de los que constan las estaciones agrometeorológicas.

En la respuesta se obtienen los siguientes campos:

- ID del instrumento
- Nombre del instrumento
- Modelo del instrumento
- Fabricante del instrumento

Para acceder al endpoint:

- URL: <https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/measures/instruments>
- Parámetros: No acepta parámetros adicionales

3.3 Estaciones

Permite consultar los datos básicos de las estaciones agrometeorológicas, con la posibilidad de filtrar por una única estación.

En la respuesta se obtienen los siguientes campos:

- ID de la estación
- Nombre de la estación
- Fecha de instalación de la estación
- Fecha de baja de la estación
- Código de municipio INE (Instituto Nacional de Estadística)
- Nombre del municipio
- Nombre de localidad dentro del municipio
- Coordenada geográfica. Latitud.
- Coordenada geográfica. Longitud.
- Coordenada X en proyección universal transversa de Mercator (UTM, Universal Transverse Mercator) huso 28
- Coordenada Y en proyección universal transversa de Mercator (UTM, Universal Transverse Mercator) huso 28
- Altitud en la que se encuentra la estación (metros)

- Tipo de dispositivo de registro de datos de la estación
- Número de sensores instalados en la estación.

Para acceder al endpoint:

- URL: <https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/stations>
- Parámetros:
 - id_weatherstation – **Opcional**. Si no se indica el parámetro se obtienen los datos para todas las estaciones. Si se desea obtener la información de una única estación se debe utilizar:

https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/stations?id_weatherstation=XX donde XX es el número entero que indica el número de la estación a consultar. Se pueden conocer los identificadores de estación existentes a través de este mismo endpoint sin uso del parámetro opcional.

3.4 Sensores disponibles en una estación

Permite consultar la información completa de una estación agrometeorológica, incluyendo los datos de todos sus sensores.

En la respuesta se obtienen los siguientes campos:

- **Todos los campos del endpoint de estaciones**
- Identificador del sensor de medida
- Abreviatura del nombre del sensor
- Nombre del sensor
- Unidad de medida de los valores registrados por el sensor
- Modelo del sensor
- Fabricante del sensor
- Tipo de instalación del sensor. Valores: aire (aire libre), invernadero

Para acceder al endpoint:

- URL: <https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/stations/{idWeatherstation}/sensors>
- Parámetros:
 - idWeatherstation (número de estación) – **Obligatorio**.

3.5 Medidas diezminutales (v2.0.0)

Permite consultar los datos meteorológicos diezminutales de una estación agrometeorológica.

En la respuesta se obtienen los siguientes campos:

- Identificador de estación
- Identificador del sensor de medida
- Fecha y hora de toma de la medida
- Valor de observación
- Valor tras validación
- Validación de la medida (true /false), que indica si la medida ha sido validada por el Cabildo

Debido al volumen de los datos, se utiliza paginación para agilizar las velocidades de respuesta de la API. Existe un parámetro obligatorio en la URL del endpoint en el cual se indica cuál es la página que se desea obtener. Cada página contiene 10 días de registros ordenados por día y sensor. La numeración de las páginas comienza por el número entero 1. El número de páginas disponibles se puede calcular de la forma: Número de días / 10, redondeando hacia arriba.

Para acceder al endpoint:

- URL:
`https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/readings/station/{idWeatherstation}/sensor/{idWeatherstationsensor}/from/{dateFrom}/to/{dateTo}/{page}`
- Parámetros:
 - idWeatherstation (número de estación) – **Obligatorio**.
 - idWeatherstationsensor (número de sensor de la estación) – **Obligatorio**.
 - dateFrom (fecha desde), formato: AAAA-MM-DD – **Obligatorio**.
 - dateTo (fecha hasta), formato: AAAA-MM-DD – **Obligatorio**.
 - page (número de página de datos) – **Obligatorio**.

3.6 Medidas diarias (v1.1.0)

Permite consultar los datos meteorológicos diarios de una estación agrometeorológica.

En la respuesta se obtienen los siguientes campos:

- Identificador de estación
- Identificador del sensor de medida
- Día de toma de la medida
- Validación de la medida (true /false), que indica si la medida ha sido validada por el Cabildo.
- Valores calculados diariamente. Valores: media (valor medio del día), máximo (valor máximo del día) y total (total del día). No todos los sensores tienen las mismas métricas.

Debido al volumen de los datos, se utiliza paginación para agilizar las velocidades de respuesta de la API. Existe un parámetro obligatorio en la URL del endpoint en el cual se indica cuál es la página que se desea obtener. Cada página contiene 500 registros ordenados por día y sensor. Un registro equivale a los datos de un día de un sensor. La numeración de las páginas comienza por el número entero 1. El número de páginas disponibles se puede calcular de la forma: $(\text{Número de días} \times \text{Número de sensores}) / 500$, redondeando hacia arriba. Por ejemplo, para una estación con 8 sensores en un año completo tendríamos: $(365 \times 8) / 500 = 6$ páginas. El número de días disponibles para el año actual es el número de días transcurridos hasta la fecha de modificación del recurso. Para un año ya concluido, el número de días será 365 con la excepción de los años bisiestos, que tienen 366.

Para acceder al endpoint:

- URL:
`https://datos.tenerife.es/api/meteo/v1/readings/summarized/station/{idWeatherstation}/year/{year}/{page}`
- Parámetros:
 - idWeatherstation (número de estación) – **Obligatorio**.
 - year (año de los datos a consultar), formato: AAAA – **Obligatorio**.
 - page (número de página de los datos) – **Obligatorio**. *
 - month (mes de los datos a consultar), formato: MM – **Opcional**.
 - idWeatherstationsensor (número de sensor de la estación, que se obtiene del resultado obtenido del endpoint de sensores) – **Opcional**.

La sintaxis para el uso de los parámetros opcionales es la siguiente:

`https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/readings/summarized/station/{idWeatherstation}/year/{year}/{page}?month=MM&idWeatherstationsensor=XXX`

*500 lecturas (registros de datos diarios ordenados por día y sensor) por página.

3.7 Medidas diarias (v2.0.0)

Permite consultar los datos meteorológicos diarios de una estación agrometeorológica. En la respuesta se obtienen los siguientes campos:

- Identificador de estación
- Identificador del sensor de medida
- Día de toma de la medida
- Validación de la medida (true /false), que indica si la medida ha sido validada por el Cabildo.
- Valores calculados diariamente. Valores: media (valor medio del día), máximo (valor máximo del día) y total (total del día). No todos los sensores tienen las mismas métricas.

Para acceder al endpoint:

- URL:
<https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/readings/summarized/station/{idWeatherstation}/year/{year}>
- Parámetros:
 - idWeatherstation (número de estación) – **Obligatorio**.
 - year (año de los datos a consultar), formato: AAAA – **Obligatorio**.
 - month (mes de los datos a consultar), formato: MM – **Opcional**.
 - idWeatherstationsensor (número de sensor de la estación, que se obtiene del resultado obtenido del endpoint de sensores) – **Opcional**.

La sintaxis para el uso de los parámetros opcionales es la siguiente:

<https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/readings/summarized/station/{idWeatherstation}/year/{year}?month=MM&idWeatherstationsensor=XXX>

4 EJEMPLOS DE RESPUESTA DE ENDPOINTS

4.1 Medidas

Se desea obtener un listado de medidas que pueden devolver los sensores de las estaciones.

Petición: <https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/measures>

Respuesta:

```
{
  "measures": [
    {
      "id_weatherdatatype": 10,
      "alias": "TEMP",
      "name": "Temperatura",
      "unit": "deg. C"
    },
    {
      "id_weatherdatatype": 11,
      "alias": "HUM",
      "name": "Humedad relativa",
      "unit": "%"
    },
    ...
  ]
}
```

4.2 Instrumentos

Se desea obtener un listado de todos los sensores existentes.

Petición: <https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/measures/instruments>

Respuesta:

```
{
  "instruments": [
    {
      "id_weatherinstrument": 1,
      "name": "Veleta DL15",
      "model": "Wind Direction Transmitter - Small Model",
      "manufacturer": "Thies Klima"
    },
    {
      "id_weatherinstrument": 2,
      "name": "Veleta DLx",
      "model": "Wind Direction Transmitter - Compact Model",
      "manufacturer": "Thies Klima"
    },
    ...
  ]
}
```

4.3 Estaciones

Se desea obtener un listado de todas las estaciones agrometeorológicas existentes.

Petición: <https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/stations>

Respuesta:

```
{
  "stations": [
    {
      "id_weatherstation": 1,
      "name": "ARICO_01",
      "date_install": "1996-09-10T00:00:00",
      "date_uninstall": "",
      "municipality_id": 38005,
      "municipality_name": "Arico",
      "locality": "Villa De Arico",
      "latitude": "28.131",
      "longitude": "-16.472139",
      "x_cords": 355400,
      "y_cords": 3112604,
      "altitude": 135,
      "datalogger_type": "DL15 estacion",
      "sensors_count": 6
    },
    ...
  ]
}
```

4.4 Sensores disponibles en una estación

Se desea obtener un listado de los sensores existentes en una estación agrometeorológica concreta (en este caso, la estación con ID=2).

Petición: <https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/stations/2/sensors>

Respuesta:

```
{
  "stations": [
    {
      "id_weatherstation": 2,
      "weatherstation_name": "GALLETAS",
      "date_install": "1996-08-20T00:00:00",
      "date_uninstall": "",
      "municipality_id": 38006,
      "municipality_name": "Arona",
      "locality": "Arona",
      "latitude": "28.0406074763221",
      "longitude": "-16.653235658342055",
      "x_cords": 337498,
      "y_cords": 3102802,
      "altitude": 95,
      "datalogger_type": "DL15 estacion",
      "sensors_count": 6,
      "sensors": [
        {
          "id_weatherstationsensor": 350,
          "sensor_alias": "WSP",
          "sensor_name": "Velocidad del viento",
          "unit": "m/s",
          "model": "Small Wind Transmitter",
          "manufacturer": "Thies Clima",
          "installation_type": "Aire"
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

4.5 Medidas diezminutales (v2.0.0)

Se desea obtener las medidas diarias de la estación con ID=1, del sensor con ID=280, fecha desde=2023-02-16, fecha hasta=2024-02-16 y la página 1. Al indicar que la página a obtener es la 1, se devuelven 10 días de medidas.

Petición:

<https://datos.tenerife.es/api/meteo/v2/readings/station/1/sensor/280/from/2023-02-16/to/2024-02-16/1>

<https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/readings/station/1/sensor/280/from/2023-02-16/to/2024-02-16/1>

Respuesta:

```
{
  "summarized": {
    "id_weatherstation": 1,
    "sensors": [
      {
        "id_weatherstationsensor": 280,
        "dates": [
          {
            "observation_date": "2023-01-01",
            "is_validated": true,

```

```
"values": [
  {
    "mean": 1.3375,
    "observation_date": "2023-02-16T00:00:00",
    "observation_value": 0.7,
    "validated_value": 0.7,
    "is_visual_validated": true,
  }
],
},
...
]
}
}
}
```

4.6 Medidas diarias

Se desea obtener las medidas diarias de la estación con ID=1, del año 2023, del mes de enero y del sensor con ID=280. Únicamente en la versión v1.1.0 de la API se debe indicar la página de datos a devolver, por ejemplo, la 1 (se devuelven 500 medidas diarias por sensor en cada página).

Peticiones:

- V1.1.0: <https://datos.tenerife.es/api/meteo/v1/readings/summarized/station/1/year/2023/1?month=1&idWeatherstationsensor=280>
- V2.0.0: <https://datos.tenerife.es/api/meteo/v2/readings/summarized/station/1/year/2023?month=1&idWeatherstationsensor=280>
<https://datos.tenerife.es/api/meteo/latest/readings/summarized/station/1/year/2023?month=1&idWeatherstationsensor=280>

Respuesta:

```
{
  "summarized": {
    "id_weatherstation": 1,
    "sensors": [
      {
        "id_weatherstationsensor": 280,
        "values": [
          {
            "observation_date": "2023-01-01",
            "is_validated": true,
            "values": [
              {
                "mean": 1.3375,
                "min": 0,
                "max": 2.3,
                "total": ""
              }
            ]
          },
          {
            "observation_date": "2023-01-02",
            "is_validated": true,
            "values": [
              {
                "mean": 2.26111,
```

```
        "min": 1.1,  
        "max": 4,  
        "total": ""  
      }  
    ],  
  },  
  ...  
]  
}  
}
```

5 ERRORES POSIBLES

5.1 Error 400

Solicitud errónea.

```
{  
  "code": 400,  
  "message": "Solicitud errónea"  
}
```

5.2 Error 404

Página solicitada no encontrada. / No existen datos para los parámetros indicados.

```
{  
  "code": 404,  
  "message": "No se puede encontrar la página solicitada"  
}
```

5.3 Error 429

Límite de consultas por minuto superado (10 peticiones por minuto e IP, en este caso).

```
{  
  "error": "Rate limit exceeded: 10 per 1 minute"  
}
```

5.4 Error 500

Error interno de servicio.

```
{  
  "code": 500,  
  "message": "Error de servicio"  
}
```